ディレイ回路モデルでの単振動・正弦波モデルの実現方法

木原 範昭（Noriaki Kihara）
WF System Co., Ltd.
大阪大学 基礎工学部 卒業

2026 年 4 月　研究ノート

概要

前稿 [1] で構成したディレイ回路モデルは，クラス $A = \{I, \overline{I}\}$ と反転（NOT）演算のみを用いたため，矩形波の振動しか表現できなかった．本稿では，前稿 [2] で導入したスーパークラス，メタ情報，演算ファンクション $*$ の枠組みを用いて，クラスの情報と $*$ 演算を具体的に定義することにより，正弦波（横波），縦波，旋回波を実現する．いずれの場合も，ディレイ回路 F_D および NOT 演算回路の定義は変更せず，クラスの定義と演算ファンクション $*$ の選択のみで異なる波動パターンが得られることを示す．

1　はじめに

前稿 [1] では，クラス $A = \{I, \overline{I}\}$ と反転（NOT）演算のみを用いて，離散的な矩形波振動を構成した．前稿 [2] では，スーパークラス，メタ情報（カウンタ n，演算ファンクション $*$），および F_D の拡張定義を導入した．

本稿では，[2] の枠組みを用いて，クラス A の情報，メタ情報，および演算ファンクション $*$ を具体的に定義することにより，正弦波（縦波・横波・旋回波）を実現するモデルを構成する．

2　準備：前稿の定義の要約

本稿は，前稿 [1] で定義したディレイ回路 F_D，NOT 演算回路，および情報 I の性質（null 状態，等価判定，反転）を前提とする．また，前稿 [2] で導入した以下の概念を用いる：

- **スーパークラス**：異なるクラスに属する情報の組 $(A, B, C_1, \ldots, C_m)$（[2] §3.2）
- **メタ情報**：カウンタ n（ディレイ回数）および演算ファンクション $*$（[2] §3.2）
- F_D **の拡張定義**：F_D 通過時にカウンタ n をインクリメントし，$*$ が null でなければ実行する（[2] §3.3）

これらの定義の詳細は各前稿を参照されたい．

3　単振動クラス A の定義

3.1　前稿における単振動回路

前稿 [1] §3 において，ディレイ回路 F_D と NOT 演算回路を接続し，以下の帰還構造を構成した．F_D の出力を NOT の入力に，NOT の出力を F_D の入力に接続する．

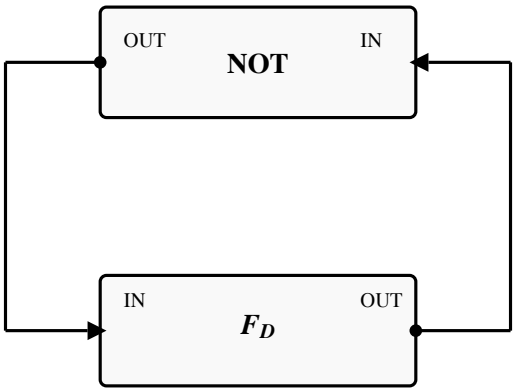

図4：単振動回路

図 1　単振動回路（[1] 図 4 再掲）

単振動回路の各回における出力の遷移を以下に示す．

ディレイ回数 n	F_D の OUT	NOT の OUT
0	null	null
1	I	$\overline{I}$
2	$\overline{I}$	I
3	I	$\overline{I}$
4	$\overline{I}$	I
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

$n \geq 1$ において，F_D の出力は I と $\overline{I}$ を交互に繰り返す．これは離散的な振動である．

情報 I をスカラー値とし，反転を $\overline{I} = -I$ と定めると，単振動回路の F_D の出力は次のように表される：

$$x(n) = I \cdot (-1)^{n+1} \quad (n = 1, 2, 3, \ldots) \tag{1}$$

すなわち，出力はディレイ回数 n に対して I と $-I$ を交互に繰り返す．これは矩形波で

ある．

3.2 矩形波のクラス A の定義

前稿 [2] の枠組みにおいて，§3.1 の矩形波振動を再定義する．

- **クラス A の情報**：スカラー値 i
- **メタ情報**：null（カウンタ n，演算ファンクション $*$ ともに不要）

反転は NOT 演算回路により $\bar{i} = -i$ として与えられる．メタ情報が null であるため，F_D 通過時に追加の演算は実行されず，§3.1 の単振動回路と同一の結果を与える．

$$x(n) = i \cdot (-1)^{n+1} \quad (n = 1, 2, 3, \ldots) \tag{2}$$

3.3 矩形波のクラス A による伝播と振動

§3.2 で定義した矩形波のクラス A（スカラー値 i，メタ情報 null）を，前稿 [1] §4 の開いた縄モデルおよび §5 の閉じた縄モデルに適用する．

メタ情報が null であるため，F_D 通過時に追加の演算は実行されない．F_D の基本演算規則（入力情報を内部にコピーし，1 ステップの遅延の後に出力する）のみが動作する．

したがって，開いた縄モデルでは情報 i が各 F_D を 1 ステップずつそのまま通過し，[1] §4 と同一の伝播シーケンス（到達位置 $k = n$）を与える．閉じた縄モデルでは，NOT 演算回路による反転を含め，[1] §5 と同一の振動シーケンス（1 振動 $= 2n$ 回の演算）を与える．

すなわち，矩形波のクラス A は，前稿 [1] の全構成（単振動回路，開いた縄，閉じた縄）の結果をそのまま再現する．

3.4 横波のクラス B の定義

横波を実現するクラス B を以下のように定義する．

クラス B の情報：

- i：スカラー値（入力値．クラス A と同一）
- w：実数値（振幅．出力用）

メタ情報：

- n：カウンタ（ディレイ回数．[2] §3.3 の定義による）
- m：波長に相当するディレイ回数（$1, 2, 3, \ldots$ の正の整数）

演算ファンクション $*$：

$$w = i \cdot \sin\left(\frac{n}{m} \cdot 360^\circ\right) \tag{3}$$

F_D を通過するたびに n がインクリメントされ，演算ファンクション $*$ が実行されて w が更新される．出力 w を観測すれば，ディレイ回数 n の進行に伴い正弦波的な振動を得る．

3.5 クラス B の振動シーケンス

$i = 1$，$m = 12$ の場合，単振動回路における F_D の出力 w の遷移を以下に示す．

ディレイ回数 n	$n/m \cdot 360^\circ$	$w = \sin(n/m \cdot 360^\circ)$
0	0°	0.000
1	30°	0.500
2	60°	0.866
3	90°	1.000
4	120°	0.866
5	150°	0.500
6	180°	0.000
7	210°	−0.500
8	240°	−0.866
9	270°	−1.000
10	300°	−0.866
11	330°	−0.500
12	360°	0.000

$n = 12$ で 1 周期が完了し，以降は同じパターンを繰り返す．

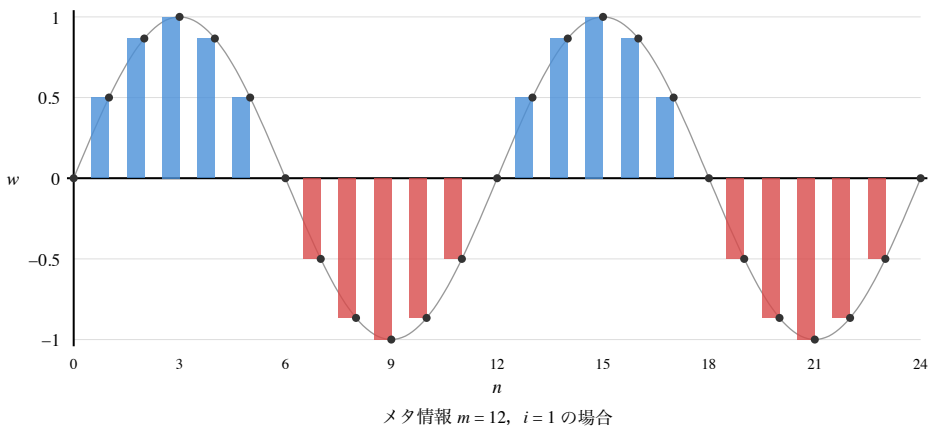

図 2　クラス B の振動シーケンス（メタ情報 $m = 12$，$i = 1$ の場合）

棒グラフは各ディレイ回数 n における離散的な出力 w を示し，細線は連続的な正弦波を示す．

4　縦波の実現

4.1　縦波のクラス C の定義

縦波を実現するクラス C を定義する．クラス C の情報，メタ情報，演算ファンクション $*$ の構造は，クラス B（§3.4）と全く同一である．

- **クラス C の情報**：スカラー値 i，実数値 w
- **メタ情報**：カウンタ n，波長に相当するディレイ回数 m
- **演算ファンクション** $*$：$w = i \cdot \sin(n/m \cdot 360°)$

クラス B との違いは，出力 w の解釈のみである．クラス B では w を伝播方向に垂直な変位（横波）として扱ったが，クラス C では w を**伝播方向の変位**として扱う．すなわち，各 F_D の基準位置からの横軸方向のずれとして w を解釈する．

4.2　縦波の可視化

開いた縄モデルにクラス C を適用した場合，各 F_D は基準位置から w だけ伝播方向にずれる．これにより，棒が密集する領域（密）と疎になる領域（疎）が交互に現れ，縦波の疎密パターンが得られる．

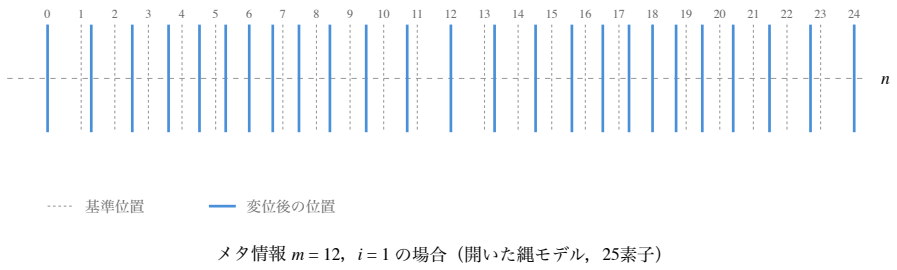

図 3　クラス C による縦波の疎密パターン（メタ情報 $m = 12$，$i = 1$ の場合）

破線は各 F_D の基準位置，実線は w による変位後の位置を示す．

5　旋回波の実現

5.1　旋回波のクラス D の定義

旋回波を実現するクラス D を定義する．クラス D の情報およびメタ情報の構造は，クラス B（§3.4）と全く同一である．

- **クラス D の情報**：スカラー値 i，実数値 w
- **メタ情報**：カウンタ n，波長に相当するディレイ回数 m

クラス B との違いは，演算ファンクション $*$ と出力 w の解釈のみである．
演算ファンクション $*$：

$$w = \frac{n}{m} \cdot 360^\circ \mod 360^\circ \tag{4}$$

出力 w を**角度**として解釈する．F_D を通過するたびに n がインクリメントされ，w が更新される．w は 0° から 360° まで一定の増分で進行し，360° に達すると 0° に戻る．

5.2　クラス D の振動シーケンス

$i = 1$，$m = 12$ の場合，単振動回路における F_D の出力 w（角度）の遷移を以下に示す．
$n = 12$ で 1 周（360°）が完了し，以降は同じパターンを繰り返す．出力 w を角度として解釈すれば，これは一定の角速度で旋回する運動である．

6　結論

前稿 [2] で導入したスーパークラス，メタ情報，演算ファンクション $*$ の枠組みを用いて，横波（正弦波），縦波，旋回波を実現するクラス B, C, D を定義した．以下に各クラスの対応を整理する．
いずれの場合も，ディレイ回路 F_D および NOT 演算回路の定義（[1] §2.2〜§2.4）は一切変更していない．クラスの情報と演算ファンクション $*$ の選択のみで，矩形波を含む 4 種類の波動パターンが構成できることを示した．

参考文献

[1] 木原範昭「情報伝達の情報論的整理」研究ノート，2026 年 4 月．
[2] 木原範昭「ディレイ回路モデルに内在する対称性の整理」研究ノート，2026 年 4 月．

ディレイ回数 n	$w = (n/m \cdot 360°) \mod 360°$
0	0°
1	30°
2	60°
3	90°
4	120°
5	150°
6	180°
7	210°
8	240°
9	270°
10	300°
11	330°
12	0°
13	30°
14	60°
⋮	⋮

クラス	情報	メタ情報	演算 $*$	出力 w の解釈	実現する波動
A	i	null	null	—	矩形波
B	i, w	n, m	$w = i \cdot \sin(n/m \cdot 360°)$	伝播方向に垂直な変位	横波（正弦波）
C	i, w	n, m	$w = i \cdot \sin(n/m \cdot 360°)$	伝播方向の変位	縦波
D	i, w	n, m	$w = (n/m \cdot 360°) \mod 360°$	角度	旋回波